并行程序设计与算法实验

5-基于 OpenMP 的并行矩阵乘法

提交格式说明

按照实验报告模板填写报告，需要提供源代码及代码描述至 https://easyai.sysu.edu.cn/course/13。实验报告模板使用 PDF 格式，命名方式为“lab5_学号_姓名”。如有疑问，请发送邮件至 lisy328@mail2.sysu.edu.cn 李思远询问细节。

1. OpenMP 通用矩阵乘法

使用 OpenMP 实现并行通用矩阵乘法，并通过实验分析不同线程数量、矩阵规模、调度机制时该实现的性能。

输入：m, n, k三个整数，每个整数的取值范围均为[128, 2048]

问题描述：随机生成$m \times n$的矩阵A及$n \times k$的矩阵B，并对这两个矩阵进行矩阵乘法运算，得到矩阵C.

输出：A, B, C三个矩阵，及矩阵计算所消耗的时间t。

要求：使用 OpenMP 多线程实现并行矩阵乘法，设置不同线程数量（1-16）、矩阵规模（128-2048）、调度模式（默认、静态、动态调度），通过实验分析程序的并行性能。选做：根据运行时间，对比使用 OpenMP 实现并行矩阵乘法与使用 Pthreads 实现并行矩阵乘法的性能差异，并讨论分析。